

Lasersschneidsystem LC-500

Betriebs-, Wartungs- und Fehlerbehebungshandbuch für das industrielle Lasersschneidsystem

MACHINE: Laser Cutting System

MODEL: LC-500

HANDBUCHVERSION: 1.4

DOKUMENT: laser_cutter_de.txt

SECTION: Übersicht

Das Lasersschneidsystem LC-500 ist ein CO₂-Faserlaser-Schneidsystem für die Bearbeitung von Blechen aus Stahl, Edelstahl und Aluminium in Fertigungslinien. Das System wird über eine zentrale Liniensteuerung angesteuert und meldet Diagnosedaten auf Baugruppenebene über die integrierte Steuereinheit (CU-500). Dieses Handbuch behandelt Installationsprüfungen, regelmäßige Wartung, Sicherheitsverfahren sowie die Fehlerbehebung für den Standard-Fehlercodebereich (L1xx-Serie).

Dieses Dokument richtet sich an zertifizierte Linientechniker, die mit Lockout-Tagout-Verfahren und den Grundlagen der Lasersicherheit vertraut sind. Es deckt keine Entwicklung der Steuerungsfirmware oder benutzerdefinierte Schneidprogramme ab — hierfür ist das separate Referenzhandbuch "LC-500 Programmierhandbuch" zu konsultieren.

SECTION: Sicherheitshinweise

Vor jeder Wartungs- oder Fehlerbehebungsmaßnahme am LC-500 muss der Techniker das System vom Laserresonator trennen und den spannungsfreien Zustand am Schaltschrank bestätigen. Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen gelten für alle Verfahren in diesem Handbuch:

- Vor dem Öffnen einer Zugangsklappe muss der physische Not-Aus-Schalter an der CU-500-Steuereinheit betätigt werden.
- Eine softwareseitig deaktivierte Laserquelle ersetzt nicht die physische Verriegelung — ein Kommunikationsfehler kann die Laserquelle unerwartet wieder aktivieren.
- Laserschutzbrille der Klasse 4 ist bei geöffnetem Schneidkopfgehäuse jederzeit zu tragen, auch wenn die Steuerung "Standby" anzeigt.
- Vor dem Wiedereinschalten nach einem Fehler an der Fokussieroptik ist eine Prüfung durch zwei Personen erforderlich, da Fehlausrichtungen zu Materialschäden oder Brandgefahr führen können.

SECTION: Installation und Ersteinrichtung

Die Grundplatte des LC-500 ist auf einem schwingungsgedämpften Fundament zu montieren, das für mindestens das 3-fache Eigengewicht des Systems ausgelegt ist. Die Ebenheit der Aufstellfläche ist vor dem Festziehen der Befestigungsschrauben auf 0,15 mm über die gesamte Aufstellfläche zu prüfen — eine unebene Aufstellung ist die häufigste Ursache für wiederkehrende Schnittqualitätsfehler

nach der Installation.

Das EtherCAT-Ringkabel ist an den IN-Port der CU-500-Steuerung anzuschließen und über den OUT-Port an das nächste Gerät in der Linie weiterzuführen. Die Steuerung führt beim Einschalten automatisch eine Ringtopologieprüfung durch; ein unterbrochener Ring wird als Kommunikationsfehler und nicht als gerätespezifischer Fehler angezeigt.

SECTION: Technische Daten

Die folgende Tabelle listet die wichtigsten mechanischen und elektrischen Spezifikationen der in diesem Handbuch behandelten LC-500-Variante auf.

Parameter	Wert
Laserleistung	4 kW Faserlaser
Max. Schneidbereich	3000 x 1500 mm
Max. Blechdicke (Stahl)	20 mm
Max. Blechdicke (Edelstahl)	15 mm
Positioniergenauigkeit	± 0,05 mm
Max. Verfahrgeschwindigkeit	120 m/min
Steuerung	CU-500, EtherCAT
Anschlussleistung	Drehstrom, 400V, 18 kVA
Betriebstemperaturbereich	5°C bis 40°C
Schutzart (Gehäuse)	IP54
Gewicht (Grundmaschine)	4.200 kg

SECTION: Wartungsplan

Die Wartungsintervalle gelten für Einschichtbetrieb (8 Stunden/Tag, 5 Tage/Woche). Bei durchgehendem 24-Stunden-Betrieb ist die Häufigkeit zu verdoppeln.

Intervall	Aufgabe
Täglich	Sichtprüfung der Schutzoptik am Schneidkopf auf Verunreinigung
Wöchentlich	Prüfung des Düsenverschleißes und Austausch bei Bedarf
Monatlich	Kalibrierung der Fokussieroptik und Prüfung der Linsenausrichtung
Vierteljährlich	Reinigung der Kühlmittelfilter des Laserresonators
Jährlich	Vollständige Kalibrierung des Verfahrsystems auf allen Achsen

SECTION: Fehlercode L110 - Kollision des Schneidkopfs

ERROR CODE: L110

L110 wird ausgelöst, wenn der Kollisionssensor am Schneidkopf einen Kontakt mit dem Werkstück oder der Werkstückauflage außerhalb des programmierten Schneidpfads erkennt. Die Steuerung stoppt sofort alle Achsbewegungen und hebt den Schneidkopf in die sichere Position an.

Wahrscheinliche Ursachen:

- Verzogenes oder nicht plan aufliegendes Blech auf der Werkstückauflage.
- Falsche Materialdickenangabe im Schneidprogramm.
- Lose oder beschädigte Halterung des Kollisionssensors.

Abhilfemaßnahmen:

1. Not-Aus betätigen und den spannungsfreien Zustand gemäß den Sicherheitshinweisen bestätigen.
2. Das Werkstück auf Verzug oder unsachgemäße Auflage prüfen.
3. Die im Schneidprogramm hinterlegte Materialdicke mit der tatsächlichen Blechdicke abgleichen.
4. Den Kollisionssensor auf festen Sitz und Beschädigung prüfen.
5. Den Fehler über die CU-500-Bedienoberfläche zurücksetzen (Diagnose > Fehler löschen) und den Schneidkopf im Handbetrieb langsam über die Werkstückfläche verfahren, um freien Lauf zu bestätigen.

SECTION: Fehlercode L145 - Übertemperatur des Laserresonators

ERROR CODE: L145

L145 wird ausgelöst, wenn die Temperatur des Laserresonators 55°C überschreitet. Die Steuerung reduziert die Laserleistung bereits ab 48°C automatisch als Frühwarnung, bevor bei 55°C die Zwangsabschaltung erfolgt.

Wahrscheinliche Ursachen:

- Unzureichender Kühlmitteldurchfluss durch verstopfte Filter.
- Kühlmitteltemperatur des externen Rückkühlers zu hoch.
- Dauerbetrieb oberhalb der zulässigen Einschaltdauer für die eingestellte Laserleistung.

Abhilfemaßnahmen:

1. System ausschalten und den Resonator mindestens 20 Minuten abkühlen lassen.
2. Kühlmittelfilter prüfen und bei Bedarf reinigen oder austauschen.
3. Die Solltemperatur des Rückkühlers gemäß Herstellerangabe prüfen.
4. Bei wiederholtem Auftreten das Schneidprogramm auf übermäßige Einschaltdauer bei hoher Leistung überprüfen und ggf. anpassen.

SECTION: Fehlercode L210 - Kommunikationsringfehler

ERROR CODE: L210

L210 zeigt an, dass die EtherCAT-Ringtopologieprüfung fehlgeschlagen ist — die Steuerung kann keinen geschlossenen Ring zwischen ihrem IN- und OUT-Port bestätigen. Dies tritt typischerweise unmittelbar nach dem Einschalten oder nach Verkabelungsarbeiten an der Linie auf.

Wahrscheinliche Ursachen:

- Ein getrenntes oder beschädigtes EtherCAT-Kabel im Ring.
- Ein nachgeschaltetes Gerät im Ring ist ausgeschaltet oder befindet sich in einem Fehlerzustand.
- Vertauschte IN-/OUT-Portverkabelung bei der Installation.

Abhilfemaßnahmen:

1. Prüfen, ob alle Geräte im EtherCAT-Ring eingeschaltet sind.
2. Die Verkabelung an jedem Ringübergang prüfen, beginnend am OUT-Port der CU-500 in Richtung der nachgeschalteten Geräte.
3. Die IN-/OUT-Portverkabelung mit dem Linientopologieplan (Anhang A) abgleichen.
4. Klärt sich der Fehler durch Trennen eines einzelnen nachgeschalteten Geräts, ist dessen Steuerung und Verkabelung separat zu prüfen.

SECTION: Pflege von Düse und Optik

Die Schneiddüse und die Fokussierlinse sind Verschleißteile, die direkten Einfluss auf die Schnittqualität haben. Eine verunreinigte oder beschädigte Optik führt zu Leistungsverlust und kann in seltenen Fällen zu einer Beschädigung des Schneidkopfs führen, wenn reflektierte Laserenergie in die Optik zurückgestreut wird.

Die Reinigung der Fokussierlinse ist ausschließlich mit den dafür vorgesehenen Optikreinigungstüchern und Isopropanol durchzuführen. Andere Reinigungsmittel können die Antireflexbeschichtung dauerhaft beschädigen.

SECTION: Lagerung und längere Stillstandszeiten

Bei einer geplanten Stillstandszeit von mehr als 30 Tagen ist das Kühlmittelsystem vollständig zu entleeren, um Ablagerungen und Algenbildung im Kühlkreislauf zu vermeiden. Bei einer Lagerung von mehr als 180 Tagen ist zusätzlich die Resonatoroptik durch den Werkskundendienst auf Zustand zu prüfen, bevor das System wieder in Betrieb genommen wird.

SECTION: Vorgehen bei nicht klassifizierten Fehlern

Wird an der CU-500-Bedienoberfläche ein Fehlercode angezeigt, der nicht in diesem Handbuch aufgeführt ist, darf dieser nicht zurückgesetzt werden, um den Automatikbetrieb fortzusetzen. Der genaue Fehlercode, der auf der Bedienoberfläche angezeigte Beschreibungstext sowie der zum Zeitpunkt des Fehlers laufende Vorgang sind zu dokumentieren und gemäß dem Eskalationsweg im Abschnitt Kontakt und Support zu melden.

Fehlercodes der L9xx-Serie sind für interne Diagnosen der Steuerungsfirmware reserviert und werden in diesem Bedienerhandbuch nicht behandelt. Diese erfordern einen Zugriff auf den Diagnoseport der CU-500 durch autorisiertes Servicepersonal.

SECTION: Glossar

Resonator — Die Baugruppe, in der die Laserstrahlung erzeugt wird.

Fokussieroptik — Die Linsenanordnung im Schneidkopf, die den Laserstrahl auf das Werkstück bündelt.

Ringtopologie — Die Verkabelungsstruktur der EtherCAT-Kommunikation, bei der jedes Gerät mit dem nächsten in einer geschlossenen Schleife verbunden ist.

Spannungsfreier Zustand — Ein bestätigter Zustand, in dem keine elektrische, optische oder mechanische Restenergie vorhanden ist, die eine unerwartete Bewegung oder Emission verursachen könnte.

SECTION: Kontakt und Support

Bei Fehlerzuständen, die in diesem Handbuch nicht behandelt werden, oder bei wiederkehrenden Fehlern nach Durchführung der oben genannten Abhilfemaßnahmen ist der Linientechnik unter Angabe von Fehlercode, Zeitstempel und einer Beschreibung des laufenden Vorgangs zu melden. Nicht dokumentierte Reparaturversuche am Laserresonator oder an der Strahlführung sind zu unterlassen und dem zertifizierten Servicepersonal vorzubehalten.